

TB Center

상세 사용 설명서

타이밍 정렬, 폭 제어, 예측 분석 및 선택적인 다중 대역 가중치를 갖춘 위상 인식 스테레오 센터링 프로세서입니다.



카탈로그 버전: 1.3.0

문서판: 2026-08-04

호스트에 표시되는 엔드포인트가 문서화됨: 12

1. 제품의 목적

타이밍 정렬, 폭 제어, 예측 분석 및 선택적인 다중 대역 가중치를 갖춘 위상 인식 스테레오 센터링 프로세서입니다.

Stereo 녹음은 레벨과 도착 시간의 차이가 일치하지 않기 때문에 예측할 수 없게 기울어지거나, 연주자가 움직일 때 돌아다니거나, 초점이 흐트러지는 느낌을 받을 수 있습니다. Simple 밸런스 컨트롤은 이미지를 이동할 수 있지만 타이밍을 수정할 수는 없으며 모노 합산은 귀중한 너비를 제거할 수 있습니다. TB Center은 녹음을 무분별하게 무너뜨리지 않고 보다 안정적인 중심이 필요한 대화, 스테레오 마이크, 악기, 버스, 아카이브 자료용으로 제작되었습니다.

그것이 어떤 결과를 만들어내는가

- 보다 안정적인 지배적 이미지
- 왼쪽/오른쪽 타이밍 불일치 감소
- 센터링 후 너비 제어
- Frequency 다중 대역 모드가 활성화된 경우 중속 수정

신호 흐름

Input 분석 -> 방향 및 타이밍 추정 -> 선택적 4밴드 가중치 -> 중앙 보정 -> M/S 폭 단계 -> 출력

2. 완전한 기능 가이드

Intensity 및 Response

Intensity은 감지된 오프셋이 얼마나 강력하게 수정되는지를 설정합니다. Response은 감지기가 움직임을 얼마나 빨리 따라가는지 결정합니다. 느린 설정은 안정적이고 자연스럽게 느껴지고 빠른 설정은 빠르게 변화하는 재료를 추적합니다.

Lookahead 분석

Lookahead은 탐지기에 더 많은 미래 상황을 제공하고 빠른 중심 결정을 보다 명확하게 내릴 수 있습니다. 이는 처리 대기 시간을 추가하며 호스트가 동적 대기 시간 변경을 원활하게 지원하지 않는 경우 재생이 중지되는 동안 가장 잘 변경됩니다.

Time Center

Time Center은 채널 간 도착 시간 차이를 줄입니다. 레벨 센터링 후에도 이미지가 번져 있을 때 사용합니다. 원래 스테레오 타이밍이 공간의 중요한 부분인 경우 이를 줄이십시오.

M/S Width

최종 중간/측면 단계는 모노 호환 축소부터 원래 너비까지 의도적인 확장까지 다양합니다. 100% 이상으로 작업할 때 위상 상관관계와 모노 호환성을 다시 확인하세요.

Multiband 가중치

Multiband은 독립적인 Low, Mid-Low, Mid-High 및 High 수정 가중치를 활성화합니다. 원래 배치를 더 많이 유지하려면 밴드를 100% 미만으로 설정하고, 현재 빌드에서 허용하는 경우에만 실제 중립 영향 이상으로 설정합니다.

프로그램 및 시각화

공장 프로그램은 대화, 자연스러운 센터링, 소스 이동, 버스 센터링 및 공기 보존 폭에 대한 반복 가능한 시작점을 제공합니다. 디스플레이는 분석 보조 도구입니다. 귀로 듣고 모노로 최종 결정을 내립니다.

3. 빠른 시작

1. 스테레오 트랙에 플러그인을 삽입하고 Init으로 시작합니다.
2. 최대 협소함보다는 안정된 중심을 듣기 위해 Intensity를 설정하십시오.
3. Response를 조정하여 소리 이미지 펌핑 없이 움직임이 따라가도록 합니다.
4. 타이밍 번짐을 제거하는 데 필요한 만큼만 Time Center를 사용하십시오.
5. 최종 공간 크기는 M/S Width를 설정합니다.
6. 다양한 주파수 영역에 다양한 보정 강도가 필요한 경우에만 Multiband을 활성화하세요.

4. 실제적인 작업 흐름

움직이는 대화

1. Natural Center 또는 Locked Dialogue으로 시작하세요.
2. 머리 움직임이 제어될 때까지 Response를 올립니다.
3. 명료성을 위해 저대역 보정을 확고히 유지하십시오.
4. 공간 반사가 부자연스럽게 고정되면 고대역 가중치를 줄입니다.

예상되는 결과: 방이 유용한 크기를 유지하는 동안 음성은 중앙에 있고 읽을 수 있게 유지됩니다.

Stereo 버스 중앙 조정

1. 보통 Intensity에서 시작하세요.
2. 타이밍이 눈에 띄게 불안정하지 않는 한 Time Center를 최대값 미만으로 두십시오.
3. M/S Width를 100%에 가깝게 사용한 다음 필요한 만큼만 자릅니다.
4. 모노를 확인하고 동일한 음량을 비교하세요.

예상되는 결과: 믹스는 의도된 스테레오 스케일을 잃지 않으면서 초점을 얻습니다.

5. 자동화, 게인 스테이징 및 세션 사용

- 명확한 음악적 전환을 제공하는 컨트롤만 자동화하세요. Fast 주파수, 시간, 피치, 모드, 오버샘플링 또는 알고리즘 선택기의 이동은 의도적으로 아티팩트를 생성하거나 호스트 안전 전환이 필요할 수 있습니다.
- 품질을 판단하기 전에 인지된 음량을 일치시키세요. 처리 결정이 더 좋지 않은 경우에도 더 큰 설정이 더 좋게 나타나는 경우가 많습니다.
- 비교를 위해 플러그인 바이패스 엔드포인트를 사용하고 처리되지 않은 소스 또는 이전 프로젝트 버전을 보존합니다.
- 공장 프로그램은 출발점입니다. 프로그램을 로드하면 여러 매개변수가 변경됩니다. 소스에 맞게 조정 후 새 DAW 사전 설정을 저장합니다.
- 매개변수 부록은 설치된 VST3 호스트 계약에서 캡처됩니다. 여기에는 호스트에 표시되는 모든 엔드포인트, 표시된 범위/옵션, 기본값, 자동화 상태 및 식별자가 나열됩니다.

6. 제한 사항, 주의 사항 및 문제 해결

- 프로세서는 누락된 스테레오 정보를 생성할 수 없습니다.
- 과도한 수정은 분위기를 부자연스러울 정도로 정적으로 만들 수 있습니다.
- 확장하면 이미 존재했던 위상 문제가 드러날 수 있습니다.
- 가청 변화 없음: 플러그인 및 관련 하위 블록이 활성화되어 있는지, Mix/Amount이 중립 값이 아니며 소스에 처리된 영역의 에너지가 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 예상치 못한 수준: 입력, 출력, 전송, 피드백 및 병렬 혼합 컨트롤을 보수적인 값으로 되돌린 다음 한 번에 한 블록씩 설정을 다시 빌드합니다.
- 자동화가 패널과 일치하지 않습니다. 프로젝트를 다시 로드하고 DAW이 현재 플러그인 버전을 지정하는지 확인하고 공장 프로그램이나 상태가 대체된 값을 호출하는지 확인하세요.
- Clicks 또는 전환: 사운드가 의도적인 것이 아닌 한 알고리즘, 시간, 피치, 모드 또는 오버샘플링 선택기에 대한 샘플 즉시 변경을 피하십시오.

7. 완전한 호스트 매개변수 참조

이 목록에는 현재 설치된 VST3이 호스트에 노출하는 모든 12 매개변수가 포함되어 있습니다. 반복되는 EQ-밴드 엔드포인트는 축소되지 않고 의도적으로 나열됩니다. 개별 옵션은 호스트 계약이 공개할 때 전체가 인쇄됩니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Band High VST3 ID 282509655 Source ID bandhigh	0.0 에 100.0	100.0	자동화 가능	Band High에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Band Low VST3 ID 1810232575 Source ID bandlow	0.0 에 100.0	100.0	자동화 가능	Band Low에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Band Mid-High VST3 ID 396600341 Source ID bandmidhigh	0.0 에 100.0	100.0	자동화 가능	Band Mid-High에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Band Mid-Low VST3 ID 1051902593 Source ID bandmidlow	0.0 에 100.0	100.0	자동화 가능	Band Mid-Low에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	자동화 가능; Bypass	호스트 표시 바이패스 엔드포인트를 통해 전체 플러그인 처리 경로를 건너뛰거나 켭니다.
Intensity VST3 ID 499324979 Source ID intensity	0.0 에 200.0	100.0	자동화 가능	명명된 프로세스가 신호에 얼마나 강하게 영향을 미치는지 설정합니다.
Lookahead VST3 ID 1131625090 Source ID lookahead	0 에 100	20	자동화 불가능	관련 다이내믹 또는 리미터 단계에 미래 신호 컨텍스트를 제공하고 대기 시간을 추가할 수 있습니다.
M/S Width VST3 ID 113126854 Source ID width	0.0 에 200.0	100.0	자동화 가능	처리된 신호의 스테레오 확산 또는 측면 분포를 설정합니다.
Multiband VST3 ID 940938990 Source ID multiband	Off, On	Off	자동화 가능	Multiband에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Locked Dialogue, Natural Center, Fast Motion, Mix Recenter, Wide Keep Air	Init	자동화 가능	공장 프로그램을 선택합니다. 프로그램을 로드하면 플러그인 매개변수의 조정된 세트가 호출됩니다.
Response VST3 ID 1807160385 Source ID response	0.0 에 100.0	75.0	자동화 가능	Response에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Time Center VST3 ID 38272088 Source ID timealign	0.0 에 100.0	100.0	자동화 가능	Time Center에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.

문서 기반

현재 공개 카탈로그, 현재 로컬 제품 개요 및 구현 노트(사용 가능한 경우), 기존 영어 설명서(사용 가능한 경우) 및 설치된 VST3 호스트 계약의 직접 스캔을 통해 준비됩니다. 사용자에게 공개되지 않는 내부 구현 세부정보는 의도적으로 제외됩니다. 사용자에게 제공되는 모든 기능과 호스트에 표시되는 컨트롤이 문서화되어 있습니다.